

A Packing of 68 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 68 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.335275. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.333644, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 68 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.335275 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 68$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.333644, obtained by deleting 1 of the 69 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 68/67 = 2.342135$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N68.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 140 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
116763786285044263231815056976385361833443718863576664037259280570658830
387724918954436732261615732374279770567925434032037919266933905815768565
4
```

denominator:

```
4999999999999724768994114945898503201518518416070791159593628480493093074
470960599586473426564123480211650340312357454769564484389256328342917619
```

B Coordinates

68 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N68.txt`.

```
191696292293 867261800 -437960151169
7192611487 95547356196 129051142292
-527291520359 379080986480 233856377948
-35627884327 -319239403888 338470621500
250997532965 -250677423355 164670725261
16532333378 503715388553 375370900007
161727242372 520939744384 -498078257401
-639657196175 -243549290901 -277454586360
106991803748 93734483695 26499057532
-78173240174 45954428548 3066667483
-322600632794 -39105066839 -320535471904
-68639341413 292212464783 128857925990
242825381943 13252467317 -95623349021
314746239175 -2696774671074 -326449957868
29849682454 -444212582727 -406098770123
2431170264 594924522606 -187254101637
-157892726938 -174441807177 -134042902698
57448414707 92081108930 -367745401350
-254034532405 -235232849564 -199211965677
108976465375 167521733824 -580290107491
-347663825913 229143112141 -145016066447
-560132246603 -22121048030 84847928878
-159898304332 -159968869996 -205151819332
-329538651840 -212039850161 86283491868
-475705222584 75701978056 -247553016137
17919945577 -352745698335 159973999354
63787028266 -75871231376 -163712259220
-305670791945 14148070471 60596009697
-351240122183 79031295328 -505639931659
14243688847 200136665737 -545186053125
-323179103715 330055862659 317375724123
99494070213 241838538581 -66266927327
307899489866 18886196477 411754599595
-161497199496 101925306583 -39597823158
-83270867557 469527358617 -175664663471
163883741586 585009752032 54043972927
13140475114 -81756561254 -212465397201
681063848699 165527291006 -116634403770
-160620313405 415690792773 235974328790
207386568569 -154748303778 205223581804
228912445101 -220453683508 148802313794
-187872578906 -491369831892 -268715284276
-40272019653 18489938329 1050031641
200883658594 -347479377764 -166546268704
-92268483043 -52507987039 414403618511
-26851182875 462094315206 -549738777733
37466307224 -59278961219 -281928303013
-218859247433 263219325991 -269060311767
191854044199 -422856293015 -436195839071
603075887760 199356235990 18860097187
386653086105 140528191244 138190820860
-282491298926 -193752029276 12597986573
177450770160 -148574720434 -367734022232
260464306245 -183771057765 57525485173
42986142837 -201184968987 93596439903
-260474887388 -273652195021 -66695179583
-239533882451 -344162978169 -62301016135
-301342838478 -529263640263 113006515261
-557515119109 182797476871 26659610947
336844974443 -361843033523 -555508665189
96907425541 -10343727001 214993773764
431720280951 -159607327193 255696114637
65174517901 -330078981419 192334391663
-74666383122 -22641814460 -358717093948
-230014619661 -361708588460 12737579493
106976310784 -385396814986 -118330486234
305936463828 34924034842 90299306803
-148357640348 480468530541 -120715111363
383675519732 210278089974 675160833919
-458301104880 109984106849 -16898483043
259920823890 -111678306203 -346764119996
-48312065068 -286155630680 440034812088
583400608555 88809052648 -203795398704
-106695150280 192841733595 256749251050
129471237441 454267960826 -265422911844
-154116229386 -64126032479 59644711274
-15270235112 460950837705 107770111102
230914147168 -26588435776 13933375187
458358849560 85718952593 -182114299955
-342334311928 18653531995 -79785701565
-74139824404 228314030685 140448590375
147129286490 588410327897 36475228046
201421878175 56484617993 -21350876842
-482266757412 146815595982 -194231097398
145419157170 93533167582 527775693037
-297404035530 30946914537 642355073308
84572808396 -194821447367 -233129893232
127063768408 -294508586279 -125302162611
196033701995 125737506503 -65904228792
217375642463 -584794239207 332088196276
-392229027549 -277513735839 -159334417887
-109981322934 -408479416112 233225344338
-260472196461 433097717618 584298059700
369930003902 272850326211 -98753346050
-217381290647 31995990683 209051967104
3038780698 143415709596 -183838716485
22998675165 273217925734 -210654099119
-322437801576 -150387546147 -57245402865
-531116433590 -238142076793 -216190457140
-475417843020 310392779722 -112239870488
-32546847965 -123331246510 71296794680
146074612196 -35818359948 582082184704
140730915984 -376670050672 224386281449
-284854576191 -198714799600 125338343333
204998162585 46134145515 5375889351
32193829020 -7688299374 172898817175
-280449039734 237724067813 -108739552258
490995676959 121248894377 348925394064
506981158772 137208605371 -180259187615
-35929600441 -374346153864 -6125099986
13390834857 443134610327 62886185144
443044164075 -5077644740791 -188816154964
53733204875 181235489032 146837389246
125794709420 158471459194 104957559378
7710450690 112067865934 -633229047213
-85345662314 -422438227161 488553208537
395433578952 -551138965557 -358260515314
-264063507850 294748767781 186632447875
-60775579199 59985158531 -161389990743
-144709341447 -91118889848 -269233127279
-145641479865 -342970311995 79081544313
413861102581 -62188692912 -130183846350
473039581550 -285296221394 -235313591127
-307650882545 -5077644740791 -188816154964
-51834350785 -230979009784 85372101376
149831065405 -5065145603767 133480010351
360336347017 -121799646881 135923651136
108779321667 -123549464635 326336226839
336669253399 287433330311 -521346148535
-338484925307 -139241444259 -574918850868
393563635767 468145464241 -365426508161
-241672785640 -237834773850 -60850582589
12722347287 -185432674163 -626868366828
181667071793 194944251103 63935383726
256515993442 -194776977954 34610469835
345220481448 -427591862349 -107685224502
-49929686641 233846945484 82586087449
310211587308 -457099197252 126060384600
-143651717952 143629589512 319514670153
133786989224 -208326885603 481647479274
-511823322948 -287357640435 -285197570985
82715211247 -142129228380 26119335076
-403107446391 26158817235 118783515741
95630516517 -28907471852 254773592969
-201329486371 -248997470975 -102686038129
-131814573210 383557947918 -367235841022
-106121840087 39291555179 31276598970
192848502625 311210889242 656212538701
400206776208 -466050905433 163255872470
66102576941 -164079750308 -416809988660
-232556298671 100261108432 7262185938
-409015170455 -367418265609 26838024199
-274825419277 -234868400711 111310883000
426747668276 -253872585667 -253404505954
-15952792253 404545377139 -183458588519
-490597431153 -138587062755 216040815433
-274819140096 679638608690 -105489877335
-315112015535 -366900236473 -144003982736
-324874104458 139605987614 321765768122
497231828713 25508383694 -162281438213
-377855621380 -278038626826 166288312233
-260971907310 -186728265194 -301767206091
-92308379617 193745592572 -51116936749
-131689799590 231281984447 156045996421
-408053254816 120849097824 -241656862068
-163048563323 289745567149 261302575997
-4572144629 -74896469803 91043982236
206211796580 -93820788300 254215622697
-3928494547 52416647379 -702136778414
453749673427 -87805837923 225141940676
-411596387702 -482235754105 97054677637
-200334630484 284271790232 -327896823330
154895093018 195531377838 476099253215
-434974392167 485101440960 84976826594
225648721536 77879309821 -445821340825
310743217595 338077476195 54255349606
-324009441934 26674157442 66734952778
-85452912777 -14654863091 -491347776239
-90615905263 -333767844809 235754894603
180527362198 -116686324434 -194508393983
12462917557 -368103268859 -176388973007
-265802116174 153518410130 157375477190
-286682274826 58127703655 -212010061530
-190769305243 172270236554 506702112969
-242154387377 244431974099 -548502342894
-7578115040 530115566230 -11441962173
112417477800 -34020940047 72436401976
-398494225236 -153176155019 -161080248944
223893964619 235584642434 -260037210397
-96106849562 446945543004 -328276984803
-10017276230 237985215248 120993353416
-132099433223 -403092865409 -102733358941
-526590989521 -175208333300 125848813675
101200949852 354607763542 314625107049
535568372736 -160229544171 -225209988435
```

228621667011 21086134192 -431235154071
-225725774282 6171352041 253855653473
481071107208 -176161974706 -235091750923
293301784773 -65490136364 133624378028
58970269661 454942875421 -465881179858
535843386102 -21142580481 448399745741
144745038872 -30225286756 -134628211528
-365124407482 -413739961930 78553347429
225962686446 -366783800804 -45584202421
121160864366 -47256025639 173682452100
549960982 608650222422 166471489538
23109330874 267091212040 379012545446
261110398791 78260057085 174528432549
370818577558 155472020310 390349755890
-282191425741 -249505482495 323539692321
185527807628 675303677341 315828019172
-87405994321 -31754481622 487952343497
398933754837 -15985811450 149107043416
1583870315 108157419229 -312031486109
195050312157 90059121352 -229087962098
-283565765284 -106049348095 243467864522
53124759243 -12945347178 -45948721890
558736155143 -2117556032852 140347302815
15756892487 -34698312814 297175402683
86409999192 502789600586 -16660944255
-377130410114 143628825814 251695047081
250405636255 -76710422992 453141541778
-141062183063 276629742296 326144114921
14545032578 -467339516765 -31153220556
33629114867 279579350154 -26228842777
353722644011 397449579930 260910777907
45719277041 187185866763 -48594398144
-2742450787 296844768742 -452392577697
-245993446047 37267588067 -217201628150
457561313795 -180227407655 -312535982324
-518284244431 -122670566208 -82652143978
139829958360 -460454681005 318699931944
91764389367 -275938064550 -289477096202
471563050298 53134756873 -272921398739
-391714944638 175170981561 -446806139547
-233351233448 579268754062 -44330241862
-374801473647 -146295444975 -109785358449
-100587031138 -197303365098 -400972708438
50777513199 -273964682039 -23834239244
119967637169 -81879375522 117556697902
-119122560293 44775807865 96432780414
-517441328928 -142968788511 640635641034
-52613066885 -149768942081 -39077259213
-111897989209 84937042888 373406375965
251162927232 -177077575904 29154487595
9950829470 305690024926 -118996406679
-513940926204 -341020749117 -188405755874
-148256179744 -187049303513 25532295303
-260117848520 -158624103857 52307684388
-641196573355 -101566737133 261013542611
-332155031818 337668705915 168928204464
-167555981341 500788963114 -431608000011
-241288957501 -32267194841 -200548990321
-83610871256 155843477956 57708586033
149543420907 503315197153 -94047100111
-268766828910 -55976287111 -562263914751
222088599173 15949851094 440592669324
281818362876 62305581668 -88981476109
-230539648933 459094577766 367264525675
-10310446973 -122983678959 90571265995
343696544286 -94126085412 -65795989732
-201726665258 173356865606 -229639742311
-106221739595 249072935844 449698184062
-470169740710 23069522606 -119079567661
35875894165 196149437950 -403774926655
216164415214 -97698199126 -30670974398
-125056358070 30957712933 883260509143
49922718250 795502325786 -151656235744
122921370960 440158445703 445376256521
81538578177 -99449586445 525318623946
-390708582941 46976629100 -31260397568
344468076265 9679449722 42880618371
-499621091159 -103856167424 233703709079
272997451279 76686165297 146690207834
321167386715 -314358733629 -103804810816
-51873175672 -152833174228 -311991197499
-506661948642 110581956643 22826133597
76728675363 -286894613177 235719850580
26902359723 -183991798287 -44045315071
441410894132 46344373226 -278613513877
-330264532623 -380589838716 -240784205447
53608072003 225685979536 -422251558118
289867494470 -122560636789 562763553628
154259282375 69650236770 5797440735
-307556645982 119393456362 425703800636
-217056381570 176714251231 -22002527594
28976190109 -298532155814 -671364537072
-257716293241 -35950238845 108321927477
232255692985 443630399135 -161012162444
-121745956721 -22182553416 362069289033
-182124503540 305930802429 -84516671520
-248953604445 -398265625090 -265099047508
-213600277717 -3068071714053 -94854948451
21754823253 -260202375991 330270932313
-88818633492 207278739124 39531707388
-295038837899 -256363174709 117074970119
-198477731300 -7820639464 313623051268

720329197309 -109922506216 34423808304
158623025105 420078935605 -264964691537
-379784965002 153439687553 525343993332
17309733972 208974454267 -257242281442
443054336504 -21667937776 114911067678
163318698679 -327777825309 401794981709
36254663868 27994810472 135662555948
-94926533775 -4491207639 394238031058
231988472506 236789018422 -133718859925
-36509636632 438040212146 -19626579742
620825451852 -25171687321 348601688324
-296728358020 209049251655 161508350191
250996488797 608239032126 161298981249
172818274913 -46372243273 -342351164206
26061561215 399606909082 16513052009
-265735031785 -260629990659 301846748695
-220168286997 465598032082 -122734203067
161443197389 67287671784 141896566926
298148975040 -461978902443 -306327859118
-667531477708 -38721112094 366095297483
431846425001 541899425015 -5979653222
-262693600930 -154199888024 15519547990
-321527981097 -35505298879 454246443964
225688391175 -446310640081 141668603809
-244275283157 -177568245352 -380658615758
223133355294 69938823987 -157637379568
476343818034 -68106674388 477072481750
-123778115081 -69368831780 147723101416
-661361474951 -44329006037 63610791583
-92699700096 -366701216133 -656756035942
-232836431933 -75797051633 471246308697
309898781389 636755582721 -129477473682
-80662349370 275108439891 -337286087083
-12875481872 167376906050 -7691140401
469421074597 96154525548 210609539417
295270888971 -421401554274 -174612013544
-20209353384 251756477 -373635026325
-153300385828 143667073341 -101292431762
225385126680 -184042527382 45200130900
-27549420440 308957462917 -175633781734
-118647671811 107769526994 -48434696640
-165642375262 -9779251685 -758038074081
-40959738841 -50923515181 -53736791482
369747245796 -54118255148 184457445920
45838145687 -316586728551 -109380142485
-299524006870 622219248845 -130109233704
288570649354 127116850233 95608779979
-479734514255 -448315754725 237815236192
120822058590 -199253406121 -371265302551
206113952104 411836014429 -24365228265
-323991323387 117763447668 108683186227
-308585558485 227919507680 171565636883
46923875348 -121351200646 -205239702682
-10812376750 -498032235 268469326344
-35421313147 168126626171 313096238038
27332318541 252576842841 53309694133
223302857431 -155293332866 327216633941
-140866819586 -21157842599 -266566318557
28711656342 -35499801339 172649076537
-123532246429 76571078382 219854723302
327609398032 -33195521355 -488181528558
-374270207243 -131190645699 490758567324
132720012208 162686059061 373451145176
11893074395 -163372145537 -91179287935
-527594333588 434411285078 -268705805956
520530992110 424681262586 -31218156155
126980309916 516364574575 12506227489
397730270122 -217218293646 -89129579595
-9639008209 428371495104 -680753883354
-37255833441 -215781613213 -284930672422
289685383921 -288832295132 -399801997302
-108335084821 -198651122950 -49553384211
-311890957571 403164818599 -20536048833
-430357286951 -32823780731 -201077564500
151740880934 268119333304 6980651744
-398613341306 -17332055459 -58201049369
-261842831163 -32073882152 -105597658976
-125574950962 390162147633 288297806673
10634658648 -222989936943 119848402573
-241699527319 -171737644916 356935622980
-97413240611 -115984145465 -164756576775
-510108263708 -158635680533 405397574537
-110479436818 164320246070 -264894114504
-67545761823 181321036508 -96081587031
69715853478 -80753528396 258552086872
115558765059 -401521608388 -271880433732
-42368677575 -45712805821 -219026693562
315526959069 -329925739262 23330712118
-198752730071 363944241637 -248408859977
-24125319838 360943462091 259130874250
495872644622 65008441556 548859463241
-36825545732 299667589175 -131376134030
-553746430116 -243400270369 304072650077
474239428539 -1170395870 -242001259405
483307811940 215360044369 135539053296
-53872522006 243764132388 -208283557867
-13703697871 235929128098 -459025398276
15818430258 435033830867 -154747575151
424823501908 -459609747984 13038814249
47373772012 344342117373 465202026288
-186273182217 -48507495061 87450784073
163109339634 -24457737872 163100183102

-132311186966 -381415066307 8008089483
246068800236 343073898581 13169514787
432605167293 -97573091750 -420917549578
101750678767 209006480535 429305672443
197702277961 -47849417191 97523993514
-45703090474 63858583029 -197031233317
225925521368 -119145462427 290310054377
-92393090440 382936084948 -132266830970
21815849894 -200494054679 305694674062
622122193103 -168526989008 72629457719
375191005534 197916112405 -410710347705
260164163806 -323189093723 -393804235330
-142098138067 -482309661020 -360481175464
-46236301238 146662008858 461096511998
183676968784 -262881265164 199924930414
474223441244 223367750164 121994169656
-149418197493 -497437004148 17190813016
-313720443347 -237012837602 10710893888
116009412084 -465952428585 215542827902
-371747234846 -57631728485 -344713960167
389162358393 16671170500 -342823236632
444071217997 -163012702189 369792687835
-241551963571 -1421987258400 -16043485398
142974101293 -118374652711 1758532376
-423563325318 279145463356 157773867424
17200231705 37384812372 -460058109484
51837693683 -167324491461 11809170154
-116505225966 42656168439 -81915204046
-295938674761 -124698097062 541426431254
197351738330 225717299126 177162500634
-44707760725 -94741311957 316728254579
-477598965081 -162568895739 -99253083159
20408023664 132174657769 -254811487914
-309593322492 284839277132 -13746821728
-253899076120 -335333061772 126564552097
240777319348 453885917814 -165760419505
-214863022868 444268556188 30608006552
313517171696 -164580401759 195133389740
-537648205600 144116177481 162222598200
279335265526 94052572058 433824343577
64344549407 516793619615 -85192591208
-162152744708 162326094111 1770251847500
-95973021232 -5461073897 -594923399213
-218486204604 97603735809 314915862305
99666418069 339978702053 321737973382
-351873243454 119174846940 -90998955694
-494393397159 232165363457 1683387737
91286201773 583997759351 -49886438051
-332431004379 29381886129 266691339653
-288549648968 -445986433079 193826340736
310616008349 243306337721 404498676166
191642192901 -227367777731 -272051065974
-439400003991 -10081525978 126938605935
-72808928651 -86877321417 -29273121715
45965869573 17776777710 215816178878
195680684178 -388832710157 540465431619
76879202656 -217351948783 418543698548
-28123257780 478919728776 273392291814
-23346015234 -215222455186 -444259644692
-488532256246 -221918186777 336346076336
-446251712265 282648168338 -293982640023
-150735559574 -462329014848 23651504369
118628840036 324860834693 222211398905
-342419850650 80955293850 -71249796966
89707481130 -195809099903 455569043091
160835862011 885197798906 -95707731830
-481109490111 -164929962874 28305514062
97445965570 -256157035666 -266497241959
355001759100 -238146849459 -98070100239
-11973257464 36852961514 284156070037
241257414241 -25361698474 197756063987
-55071143014 241128456524 -41575961583
-222010989626 -250145472274 409789875809
215141767496 244231198056 261144809426
483562897862 -432140382971 -157008577702
-229741739872 444022477969 -495963351763
114820404313 -230023130734 -194479629760
199323245417 378680722798 474515411876
-195598976385 -302940687302 71939670364
-54487635586 -259037313640 161667296386
-11567242627 -240778222894 -234296783203
-679819331157 -143441733819 149899289038
-99436019097 -70199755058 -198786599390
60844853052 633925491001 172134991836
-75640441325 65144606992 692703673479
135844019246 28887758372 -339804556028
328200136456 -189296956434 -159252505303
-7855391777 429726491374 -306185036705
-160774816444 61605516476 -330290273375
-121007637496 92274049184 237628533762
477033649229 -20523111515 137304093073
-93456449360 -535878502375 23006692735
690867198548 106643245003 -25736381090
-249627222290 22158336906 -173809586968
-195090837272 85236639012 -24988572773
-265591939641 -524649984587 250326439551
-42346588363 249239772209 614811023050
-81280007193 47126174349 231635950252
160134194808 193528348548 214033434269
-726293456123 -36073381932 18022252689
-8017077461 171374692955 8701264111
-98505355633 -171281604736 287171726076

56666990457 - 103361501128 42163714676
 159480269571 169746913899 410346075003
 -357374993439 -205389347800 -32663014345
 530416786790 -284094337808 -346054815966
 1902120472 262386781038 -386874995184
 -306545578915 -225717104458 382007952013
 -244887758927 -476317979252 60511892953
 -482946526739 -410394580885 -149271253262
 -428727018106 99491417767 -49116416337
 -508861578423 -376087737718 302052009648
 -74468589168 -306848895234 -211681148121
 63399515154 162176491826 179943021472
 2402834597010 152657367374 164983722468
 1474834395933 -124273790149 -258515766906
 -173186592114 3064853678 -600511335282
 276052444214 -361608662797 -82702282222
 354641987359 160973481171 10529642304
 276322294104 -588626648324 -35513425996
 -7280535441 -462776164455 143330402345
 301987038918 -510130780087 384038795218
 78596268951 -23103016242 252036303898
 -415975256126 354948733399 -241456249135
 51301323998 244113093399 -242781086854
 -73299177549 -392051976984 -299242791011
 23477189563 -389654158157 254115434513
 -5868507549 -470633466834 22340932348
 286893044962 -441419707787 -188002033172
 1304045078621 -996845958385 -243874387724
 3942454018120 -20088502468 404966430786
 -778229033474 -179784829497 71211474996
 -98556433177 -394858229340 -186700937132
 38786983170 -160132541778 -553441344386
 14807956762 22711759512 -20057496697
 720510337573 144148417525 284653508617
 66899601264 -262804794560 174450439775
 -436574404294 -228051087534 -555313164604
 215187856998 323409122272 -74835310119
 253853782301 18122512264 -7278199631
 -37560566376 202907147665 -446223575010
 337027322920 328039464695 345270696693
 56783267092 384577223984 -219586904864
 405999117104 29706104655 -271854611975
 -88617178664 -328518182798 -30228984496
 748523929074 -312851781738 -288516185356
 -220243121645 -310673265289 11936347816
 -398705401020 308483058412 184769545516
 -93224917321 -22123402717 -93247190473
 238491549146 -35953975776 85635983872
 -21104006687 364014130419 55156116212
 326908338224 -502017013552 137710189201
 -379640476902 -808831225279 15484198541
 -84629531901 49806979273 -47137666941
 -81867971624 -35778532204 -320312157777
 447707036009 375288919484 109170453669
 -216777250494 -5610595925 -162864023689
 4649191172729 275409083331 7588247179
 905414163051 -48825239964 23730389815
 306304414375 171468200348 -61366195038
 -63921705082 576970379872 -343174093077
 9638196156 13519787223 358084598062
 81705964591 392337300370 51742949490
 564269989505 -234690026897 30294651094
 2511394160215 -71119839673 46949434258
 244606847770 614734919723 -168851806843
 -85401113864 99443263084 467953524534
 -131457881460 179259931411 551890333237
 -532196418242 186070522469 138557740052
 73259718520 461403922665 -21717419028
 110070562661 246164561674 -129383939679
 4567101149 -411008362231 -244537435448
 -480785725852 32191444210 -125202986199
 -243432124683 -21732574158 212634567102
 -177699599 -83986907259 -19216849321
 -152405516889 -2461690713 25201889860
 -2105944588 -181707690613 -133933300820
 535467433292 197629264218 51050906391
 102298706758 374891716810 12586735349
 -116851682637 355150372986 30287520763
 -332094317116 -14915786664 202366051301
 -222427965099 240557138679 390951098675
 89118495902 -544969465158 580701544947
 -699655282817 2613688811 -227272029108
 -35343672344 354510513475 21933996327
 -67258650404 116770179676 -16776510786
 35194109783 36902431468 -407040858496
 -40958938762 403600611939 38879871523
 30579936871 -18036070259 -65994068585
 -1429686831081 -47158071732 195250793202
 -6650385098 259858463080 -42746904218
 -293257123460 -595819760054 -80949110674
 418859507837 -362575577118 -123276546993
 46859264463 228171753724 -224758696941
 330651540112 -81241997586 366474690013
 2875356954572 -166331095418 -249029414440
 -40159094799 356257688324 185341876289
 10212910783 97765215135 59707217128
 -334953092280 -304236224776 47203398260
 70167212386 -373698033014 402385

721126329 287502854331 19460652397
44665308146 -281765184816 -280766844401
-498457906525 -20825747110 464250349646
206588554443 -203817046990 148274651429
-314014348924 2089711265 -277965222408
-267442833290 72920791638 70488697373
-219285881718 -358036476104 -242015493607
113738458408 19699529992 -278255093191
-526476850831 15193377297 87852902993
-164967275049 -741700140034 -59530344688
283289927861 -289197750835 528791044197
-254254921129 113678608485 195928175301
140788367613 565677296824 385623351090
-143154630829 139450259946 237436847945
-388408136066 -245000052849 359200218674
-294902097459 -185916150581 126966487356
-149335727105 6256023170 -253120024826
334413632555 -86304026179 -380107400836
-262863725707 19041564538 -208842721301
-133205648463 85844192642 255099270259
24908915479 132905438126 -293423410742
522844755260 -196091758711 464297858459
147126921673 -695727609231 90157859621
262116679217 383390938 -145576474001
369518555810 102960011713 39243298588
257536552650 -195769548270 -324115181322

-534072645151 -97211221804 -5703819737
-237676092659 -569473582648 -90291144566
-224814109641 307711837532 158879966143
122293448797 -469415250680 -16109326000
-66073203230 101778411456 -429043201834
-389731311058 201571729367 191401263461
333906925792 -120216226882 491793129750
155641674309 347056451381 -328668780099
234086401961 152550916775 -214996075500
400741533711 -6374043766 45673264340
47928084854 305031473319 -36564308071
129586598832 103150905652 490937369232
-305023948017 -50482182481 98647628934
227319586678 760550130192 -140733413228
315720695678 -74093968109 -327776210601
198291013261 -209830702891 -137895457204
494720978943 174795767708 221236787643
96647893729 266874405671 175442465557
-113701603356 -112235988755 -385936568212
-139690328769 20198905667 -43770735143
-285256888232 70044464665 -86375402031
242053343158 98567734199 90521412608
499329232889 -383268894080 -119797096872
-59097032760 180678619511 -759756134604
192283001812 -246077534498 -78651756397
360149092547 -230114628650 434553973504

-60213205198 -30551735648 -244018131149
199618204517 -205574478564 279836228761
-64987530234 -427069690831 -234701833338
-134641002950 -19739745183 -94672046934
249882428793 -440818864638 -575503012605
124204181510 257292699981 -239023844125
107000159010 -298111315183 34092014000
556887413914 169149455646 -228767786940
-687712326 -205240175701 132644440964
18619788166 487456353001 -5596732243
559596929486 41538968619 239934342386
-302541846763 -248212395622 303701321511
60172582635 461898051214 89744436011
85177106017 309018827582 319268813392
56162165409 172015483673 415392617289
-47772151710 267387115640 -197002847644
-94308302311 -115876361397 -258212251127
-544415917231 -60252513098 30632360041
285104942349 512338201106 -565283411370
303598225889 6251512771 -146016197147
143308964939 331455589092 485281555847
-643384726069 330152941181 -24863992912
206032931863 -270830848731 106375929010
148842586873 -131405203906 141959504852
76571835702 -31696998485 50887066433